大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

南开大学 2019-2020 学年第 1 学期

《数学分析》A 试卷

学院 _____班级 _____学号_____ 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核分人
得分										

得分	

一、选择题（每小题 3 分，共 9 分）

微信公众号·天南情报站

1、 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，那么（　　）

A　$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调　　B　$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有原函数

C　$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界　　D　$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

2、正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的（　　）

A 必要条件　　B 充分条件　　C 充分必要条件　　D 无关条件

3、函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则在 $[a,b]$ 上有（　　）

A　$\dfrac{d}{dx}\int_x^b f(t)dt = f(x)$　　B　$\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$

C　$\dfrac{d}{dx}\int_x^b f(t)dt = f(-x)$　　D　$\dfrac{d}{dx}\int_a^b f(x)dx = f(x)$

得分	

二、填空题（每小题 3 分，共 9 分）

4、 $\int_{-1}^{1}\left(xe^{|x|} - x^4\sin 2x + x^2 - 4x^2\sin^5 x + 1\right)dx =$ _____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5、 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ (n+2)}=$_____.

6、 幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}x^{2n-1}$ 的收敛区间为_____.

得分	

三、计算题 （每小题 8 分，共 24 分）

7、$\int x\tan x\sec^2 x\,dx$

8、$\int_0^1 e^{\sqrt{x+2}}dx$

9、$\int_0^3[x]\cos\frac{\pi x}{3}dx$

得分	

四、解答题（共 44 分）

10、（**10 分**）判断广义积分$\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{x}\cos x}{10+x}dx$ 是条件收敛还是绝对收敛的.

11、（**8 分**）求函数 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的麦克劳林展开式，并确定它收敛于该函数的区间。

12、（**10 分**）讨论函数列$f_n(x)=\sin\frac{x}{n}$，$n=1,2,\cdots,$

在所定义区间的一致收敛性：

(1) $x\in[-a,\ a]$,　　(2) $x\in(-\infty,\ +\infty)$

13、（**8 分**）把函数 $f(x)=x-2$ 在$(0,\ 2)$ 内展开成正弦级数；

14、（**8 分**）求曲线 $y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\sqrt{\cos t}dt$ 的弧长.

得分	

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五、证明题 （每小题 7 分，共 14 分）

15、若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$，且对每一个正整数 n，$f_n(x)$ 在 I 上有界，则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界。

16、利用二阶泰勒公式证明：设函数 $g(x)$ 二阶可导，求证，存在 $\xi \in (a,b)$，使得

$$\left| \int_a^b g(x)dx - (b-a)g(\frac{a+b}{2}) \right| \le \frac{M}{24}(b-a)^3$$

其中 $M = \max_{x\in[a,b]} |g''(x)|$.

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】